

软件工程
Welcome

陈龙彪 副教授 博导
厦门大学信息学院
2025年秋学期

教师简介



陈龙彪

Email:
longbiaochen@xmu.edu.cn
Phone: 134-0074-2847
Github: longbiaochen

厦门大学信息学院副教授、博导，**国家级海外高层次人才、厦门大学南强青年拔尖人才、福建省高层次人才A类**、厦门市双百人才；IEEE高级会员、中国计算机学会高级会员；福建浙江大学校友会计算机与软件分会秘书长、漳州市欧美同学会厦门分会秘书长。

研究方向：**具身智能、群体智能、垂域大模型**，发表高水平论文70余篇，取得授权发明专利20余项，主持国家自然科学基金面上项目、青年项目、国防基础科研项目、国家高分遥感项目等10余项；获得福建省科技进步一等奖、厦门市科技进步二等奖。

2006-2010　学士

浙江大学　竺可桢学院

来自东方的神秘力量！

- **梁文峰(DeepSeek)**
- **朱秋国(云深处)**
- **黄峥(拼多多)……**

2010-2016　博士

浙江大学 计算机科学与技术

- 师从**潘纲教授**（国家杰青）
- 获得成就：国内首次以第一作者两获CCF-A类会议UbiComp最佳论文提名奖

2015-2018　博士

法国索邦大学　计算机系

- 法国顶尖学府：**居里夫人的母校**，合并巴黎四大和巴黎六大，具备学科交叉优势
- 师从**张大庆教授**（IEEE/ACM Fellow，普适计算领域国际权威）

个人荣誉奖项

- 入选**国家级高层次引才计划**
- 获厦门市**科技进步奖二等奖**
- ACM SIGSPATIAL中国分会**新星学者奖**
- 入选厦门市**“双百计划”**领军人才
- 入选厦门大学**南强青年拔尖人才计划**
- 获**福建省科技进步奖一等奖**
- 连续两年以第一作者获得CCF-A类会议UbiComp**最佳论文提名奖（国内高校首次）**





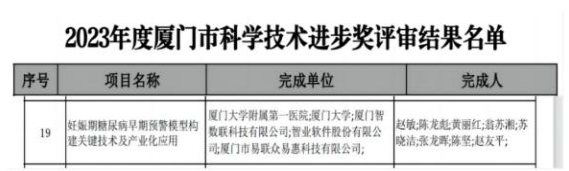












2023年度厦门市科学技术进步奖评审结果名单

序号	项目名称	完成单位	完成人
19	妊娠期糖尿病早期预警模型构建关键技术及产业化应用	厦门大学附属第一医院;厦门大学;厦门智数联科技有限公司;智业软件股份有限公司;厦门市易联众易惠科技有限公司;	赵敏;陈龙彪;黄丽红;翁苏湘;苏晓洁;张龙晖;陈坚;赵友平;

厦门大学科研团队介绍

多媒体可信感知与高效计算教育部重点实验室
Key Laboratory of Multimedia Trusted Perception and Efficient Computing

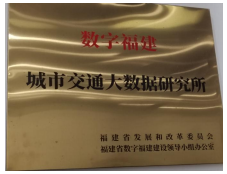
- 人工智能与计算机应用多学科交叉平台
- 发表CCF-A论文100+篇，授权专利50+项，获省部级奖10+项
- 成果应用于中航工业、华为、腾讯等头部企业关键技术研发



福建省智慧城市感知与计算重点实验室
SCSC
Fujian Key Laboratory of Sensing and Computing for Smart City

- 联合建筑、国际关系等学院协同创新
- 2020年10月被评为福建省优秀重点实验室
- 拥有国家级人才1名、闽江学者2名
- 承担国家级重大项目70+项，累计科研经费超6000万元





厦門大學 XIAMEN UNIVERSITY
ASC 空间感知与计算实验室
spAtial Sensing & Computing Lab

- 福建省智慧城市感知与计算重点实验室（省评优秀）
- 聚焦三维视觉/激光遥感/大模型领域，发表IEEE/ACM Trans级论文80+篇
- 主导国家级行业标准3项，发明专利转化8项



团队简介：厦门大学普适计算课题组

- 厦门大学普适计算课题组：**博士生4名、硕士生16名。**
- 围绕**群体智能、具身智能、垂域大模型**等研究方向发表论文 70 余篇（CCF-A及IEEE/ACM Trans 共13篇），授权发明专利 **20 余项。**

项目名称	项目来源
面向复杂非合作环境的群智数字孪生系统	国家部委高层次引才计划
无线物联感知嵌入式系统	北京大学信息技术杭州高等研究院
武汉东湖全域车道级城市交通模拟底座	北京大学武汉研究院
可重构操作系统	国家重点研发计划青年科学家项目
基于红外遥感影像的模型训练与研制	中国科学院空天信息创新研究所
基于深度强化学习的群智数据标注方法研究	国家自然科学基金委面上项目
智慧城市混合实现仿真与智能决策平台升级检测预警系统	澳门大学物联网国重开放基金



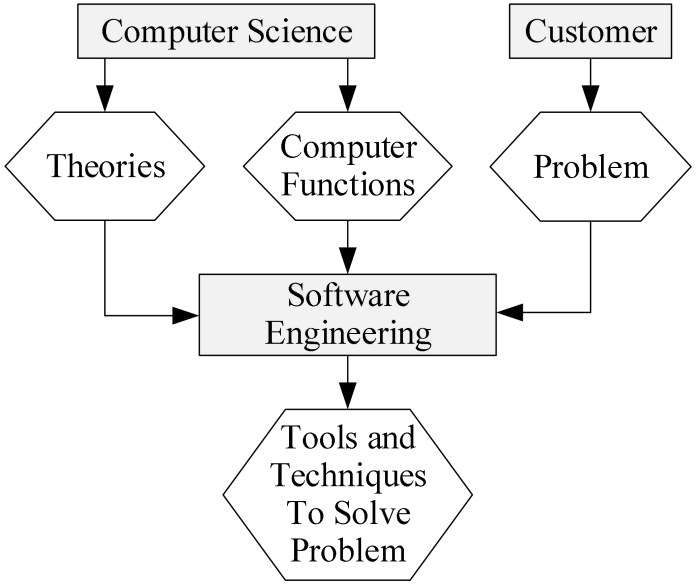






课程简介

- 软件工程
- 内容
  - 软件工程的**基础理论**
  - 软件工程的**开发实践**
  - 软件工程的**管理方法**



- 目标
  - 认识开发过程中应遵循的流程、准则、标准和规范、可行性论证技术
  - 掌握软件开发和维护的理论、方法、技术、标准以及计算机辅助工具和环境
  - 了解软件项目开发和维护的一般过程，提高软件工程能力和软件开发素养

课程大纲

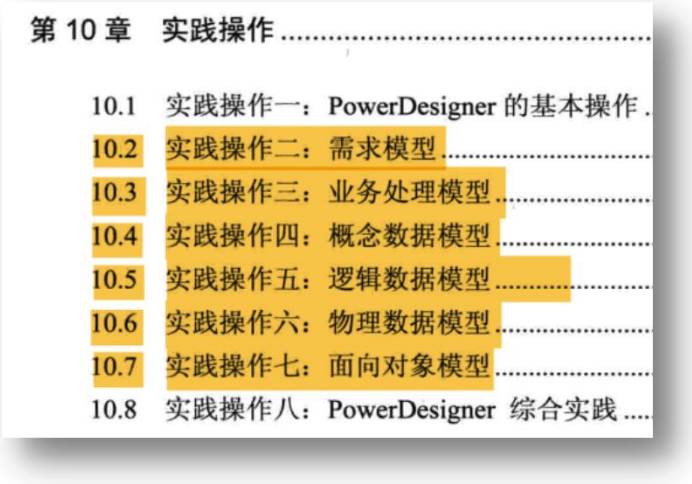
周数	周二（1-9周）	课时	授课教师	周四（1-17周）	课时	授课教师	课时	备注
1	概述	2	陈老师	概述	2	陈老师	4	
2	项目管理	2	陈老师	项目管理	2	陈老师	4	
3	项目管理	2	陈老师	需求分析	2	陈老师	4	
4	需求分析	2	陈老师	需求分析	2	陈老师	4	
5	需求分析	2	陈老师	软件设计（国庆）	2	陈老师	4	
6	软件设计（国庆）	2	陈老师					已经调整到第17周周二5-6节
7								已经调整到第17周
8	软件设计	2	陈老师	软件设计	2	陈老师	4	
9	软件建模	2	陈老师	软件建模	2	陈老师	4	
10	Visio	4	实验中心	讲座	2	陈老师	6	
11	Visio	4	实验中心	讲座	2	陈老师	6	
12	Project	4	实验中心	讲座	2	陈老师	6	
13	Project	4	实验中心	讲座	2	陈老师	6	
14	PowerDesigner	4	实验中心	讲座	2	陈老师	6	
15	PowerDesigner	4	实验中心	讲座	2	陈老师	6	
16	AI Coding	4	实验中心	讲座	2	陈老师	6	
17	软件测试	4	陈老师	理论课+复习课	4	陈老师	8	周二5-6节在西部片区2号楼106，7-8节在西部片区2号楼205
18	考试周							
19								

考核方式

- **成绩组成**
  - 实验（15%）：课程项目，包括：
    - Visio/Project/PowerDesigner三个软件的实验测试
    - 各占5%
  - 项目（35%）：
    - 演示（10%）：Slides/Video/Demo等
    - 文档（15%）：SRS/SDD/STD等（学期末交）
    - 代码（10%）：Repository/Commit/Release等（Gitee）
  - 期末（50%）：闭卷考试

实验测试

- 实验一：Visio
- 实验二：Project
- 实验三：PowerDesigner
- 实验四：AI Coding



第 10 章　实践操作

10.1　实践操作一：PowerDesigner 的基本操作

10.2　实践操作二：需求模型

10.3　实践操作三：业务处理模型

10.4　实践操作四：概念数据模型

10.5　实践操作五：逻辑数据模型

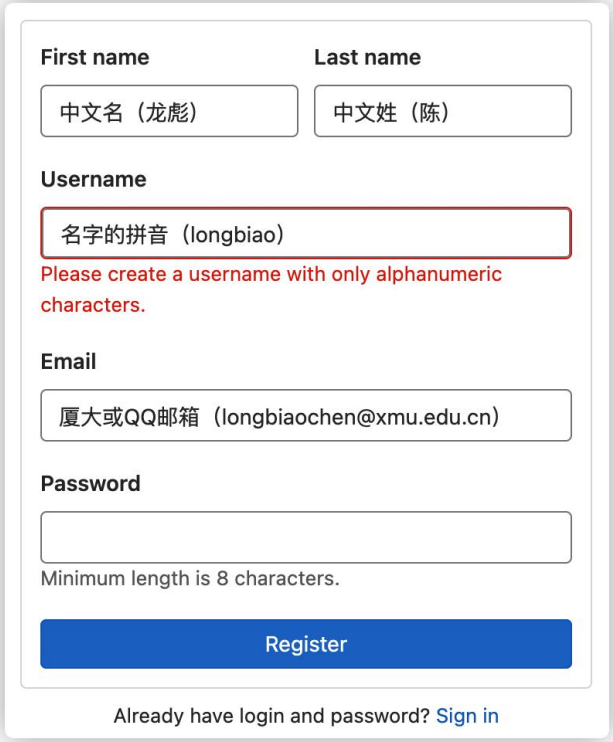
10.6　实践操作六：物理数据模型

10.7　实践操作七：面向对象模型

10.8　实践操作八：PowerDesigner 综合实践

课程项目

- **项目形式**
  - 以3-5人团队为单位，登记组队：https://docs.qq.com/sheet/DTktVTVVHb25YenlG?tab=BB08J2
  - 完成软件开发和测试
  - 形成项目文档和演示报告

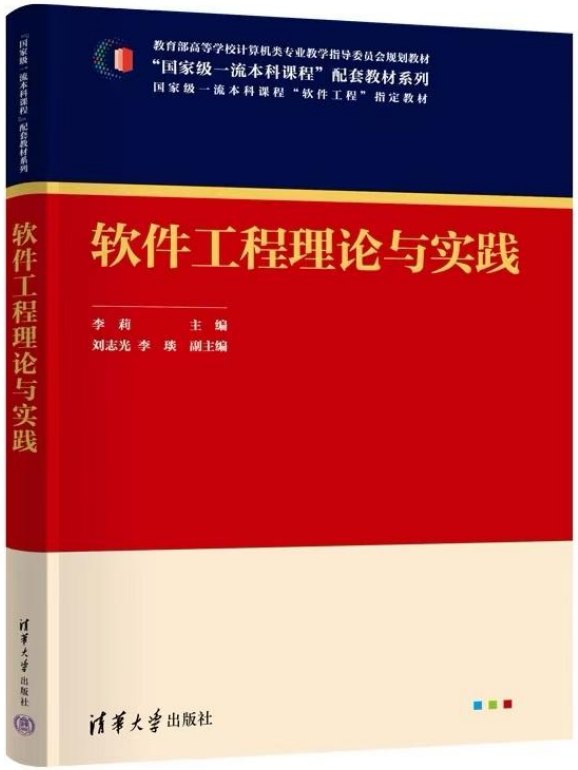


- **项目管理**
  - 每组选出一位组长，找助教创建账号
  - Gitee: https://gitee.com
  - 项目组队、立项、管理、检查等事项将在Gitee上进行
  - 截止时间：本学期期末考试结束前

参考教材

李莉, 《软件工程理论与实践》, 清华大学出版社, 2025

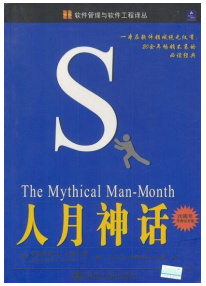
- 自出版以来，《软件工程理论与实践》一直是高校软件工程课程的重要教材之一，同时也为软件开发从业人员提供了系统化的学习与参考资料。
- 本书在理论与实践结合方面特色鲜明，全面覆盖了软件工程的基本概念、开发方法、工程规范以及常用工具，注重培养读者将理论知识应用于实际项目的能力。
- 在教学与应用领域，该书得到了广大师生和工程技术人员的认可，被广泛使用并多次再版，成为国内软件工程教育和实践的重要参考读物。



课外阅读

- **Frederick P. Brooks Jr., The Mythical Man-Month – Essays on Software Engineering　　人月神话：软件项目管理之道**
  - *史前时期最骇人的景象，莫过于一群巨兽在焦油坑里做垂死前的挣扎。不妨闭上眼睛想像一下，你看到了一群恐龙、长毛象、剑齿虎正在奋力挣脱焦油的束缚，但越挣扎，焦油就缠得越紧，就算他再强壮、再厉害，最后，都难逃灭顶的命运。过去十年间，大型系统的软件开发工作就像是掉进了焦油坑里……*
- **Frederick P. Brooks Jr., No Silver Bullet – Essence and Accidents of Software Engineering　没有银弹：软件工程的本质性与附属性工作**
  - *在民俗传说里，所有能让我们充满梦魇的怪物之中，没有比狼人更可怕的了，因为它们会突然地从一般人变身为恐怖的怪兽，因此人们尝试着查找能够奇迹似地将狼人一枪毙命的银弹。我们熟悉的软件项目也有类似的特质（以一个不懂技术的管理者角度来看），平常看似单纯而率直，但很可能一转眼就变成一只时程延误、预算超支、产品充满瑕疵的怪兽，所以，我们听到了绝望的呼唤，渴望有一种银弹，能够有效降低软件开发的成本，就跟电脑硬件成本能快速下降一样。但是，我们预见，从现在开始的十年之内，将不会看到任何银弹，无论是在技术上或管理上，都不会有任何单一的重大突破，能够保证在生产力、可靠度或简洁性上获得改善，甚至，连一个数量级的改善都不会有。*





NO 

课程资源

- 课程网站：介绍、课表、考核标准等信息发布
  https://ubicomp.xmu.edu.cn/courses/sofa/
- 微信群：2025软件工程
- 助教：张诗怡、廖正涵
  - 信息学院计算机系研究生
  - Email: shiyizhang@stu.xmu.edu.cn
  - Phone: 159-7171-2225
    153-9202-3713

Course Website





软件工程
Welcome

陈龙彪 副教授 博导
厦门大学信息学院
2025年秋学期